

—>

水产巨头遇上“互联网+”，马化腾提的通威股份如何实施？

原创 2017-05-05 腾讯研究院 [腾讯研究院](#) 腾讯研究院

腾讯研究院高级研究员 刘金松

腾讯研究院助理研究员 王勐璇

腾讯研究院助理研究员 练紫嫣

前不久，在杭州举行的“互联网+数字经济”峰会上，小马哥在主题演讲中谈到互联网+正从服务业深化到制造业时，分享了通威股份的“互联网+水产”案例，通威股份通过互联网+技术，从饲料生产延伸到了更加丰富的产业链服务。

通威股份如何实施互联网+，在推进过程中，有哪些可供借鉴的经验。我们对通威股份的实践进行了深入了解，总结了其实施互联网+的五大战略，及互联网推动传统产业升级的四大方向。

■ 一、互联网+水产实施背景

作为传统产业的重要组成部分，农业在国民经济中占据重要的位置。但我国农业发展模式陈旧，科技含量低，农业生产长期处于低效运行的水平。

伴随着中国农村互联网普及率的提升和大数据、云计算、物联网的发展，我国农业领域的创新转型也在不断进行。互联网优化了传统农业的发展方式，凭借其强大的流程再造能力，从生产、流通和服务三个领域来推进传统农业的网络化和科技化变革，让农业获得了新的发展机会。

通威集团以农业、新能源为双主业，是农业产业化国家重点龙头企业。通威集团旗下上市公司通威股份是全球最大的水产饲料生产企业及主要的畜禽饲料生产企业，年饲料生产能力超过1000万吨，是我国农、林、牧、渔板块销售规模最大的农业上市公司之一，水产饲料全国市场占有率已超过20%。作为一个行业龙头企业，通威集团拥抱互联网转型升级的动力何在？

1. 行业饱和推动企业转型

尽管我国已经成为世界最大的水产品生产国，渔业经济也一直保持着较快的发展，但是近年来水产饲料行业的发展却并不乐观。行业日益呈现产能过剩、效率低下的状况，水产品市场价格低迷且持续波动，养殖环境恶化导致病害损失连年走高，养殖成本逐年增高，养殖户连年亏损，小型饲料企业纷纷倒闭。

水产饲料行业已然进入整合加速阶段，2015年饲料企业的数量从10000多家降到6000家左右，行业集中度提高的趋势显现。同时下游养殖企业规模化程度不断提高，带来需求特征的改变，水产饲料行业正面临着市场结构和产品结构的转型。

过去十年，通威集团凭借水产养殖产品的技术进步和技术服务营销，持续引领行业革命。面对愈演愈烈的行业竞争态势，为了进一步巩固和强化自身的水产龙头地位，通威集团必须把握市场风向，引领新一轮的产业变革，依靠产品和服务的差异化来实现长期的稳定发展和扩展，转型升级成为了通威集团不得不面对的选择，“互联网+”战略应运而生。

2. 农村“互联网+”条件成熟

现阶段农村已经具备了“互联网+”发展所需的基础设施，光纤涉入、宽带提速的开展大幅提升了农村的互联网覆盖量。截至2015年12月，我国农村互联网普及率首次超过30%，达到31.6%，同比增长9.7%；农村网民占我国网民的比例为28.4%，规模达到1.95亿，较上年增长9.5%，增长速度是城镇网民数量的2倍。考虑未来国家政策的推动及互联网巨头的下乡项目来看，农村的互联网普及率将继续保持稳步上升的趋势。

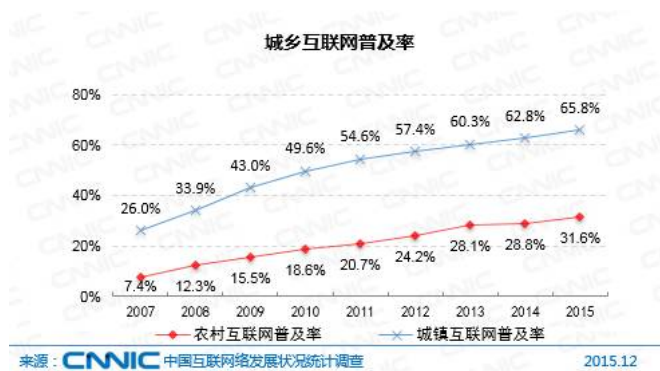


图 2007-2015年城乡互联网普及率

在农村网民结构当中，20-29岁的网民占比最大。伴随着80、90后农民数量的增加，具有科学文化素质、掌握现代农业生产技能的新农人逐渐成为农业生产经营的主体。

农村互联网基础设施的逐渐完善和现代农业生产主体的崛起，加之顶层设计对农业互联网越来越重视，通威集团发展“互联网+”战略的时机已经成熟。对于交易环节繁多且信息不对称的水产行业而言，拥有透明、垂直、低成本等特征的互联网势必大有可为。

然而，“互联网+”的过程中机遇与挑战并存。缺乏互联网基因的传统企业应当如何利用移动宽带、云计算、大数据、物联网等创新技术，与互联网进行有效融合，是摆在通威集团面前的难题。在众多传统企业互联网转型失败的背景下，通威集团怎样才能发挥出“互联网+”的经济价值，实现自身转型升级，领导行业二次变革？

■ 二、五大战略计划拥抱“互联网+”

多年来，通威集团一直高度关注移动互联、大数据、云计算、物联网等新技术的发展与应用，并积极尝试通过新技术实现在管理模式和商业模式上的创新。“互联网+”为水产养殖行业的转型提供了新的机遇，通威把握时机推动企业内部信息化向外部互联网化转型。

2015年3月20日，通威集团正式发布“互联网+水产”战略行动计划，提出包括连接用户、智能养殖、互联网金融、食品安全追溯、电子商务在内的五大战略，旨在打通水产养殖产业链信息，形成产业链闭环，引领行业革命。

通威的“互联网+”战略构想旨在通过集中管控、数据共享、协同流程以及洞察资金费用等实现管理模式创新。通过搭建电子商务平台，拓展互联网金融业务，共同打造通威营销体系创新。通过建立通心粉社区、企业微信号，以及大数据、物联网实现的智能养殖和食品追溯，实现通威服务模式的创新。

（一）用户连接：通心粉社区

“互联网+”的核心在于连接，通威集团的“互联网+”战略意在打造三个连接：连接人、连接信息、连接物。以连接用户为首要目标的通心粉社区在通威的“互联网+水产”行动发布当日上线，社区上线百天粉丝突破20万，如今，社区粉丝数量已突破86万，总流量突破1亿大关，活跃用户数量达到15万。通心粉社区已然成为了中国农牧行业最大、发展最快的网络社交平台。

1. 汇聚上下游合作伙伴

通心粉社区即全球通威粉丝的网上家园，它以“手指点一点，养鱼我全管”为核心定位，以“让养鱼更简单、让致富更容易、让食品更安全、让生活更美好”为平台目标，采用社群运营的模式搭建用户连接，将通威的养殖户、经销商、供应商、潜在客户和员工汇聚到平台。

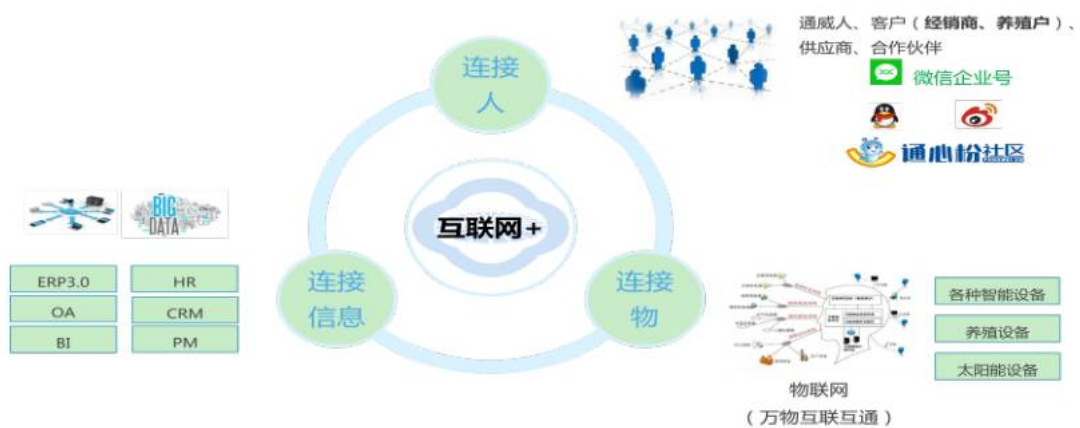
• 连接用户



引导、汇聚与整合养殖户、经销商、供应商等合作伙伴。

通威利用移动互联网的手段，将原本在线下的水产养殖服务转移到线上。从采购、饲喂、防疫、疫病治疗，到生产、物流、销售、财务与日常管理，通心粉社区为用户提供一体化的水产智能信息管理平台，以及包括鱼塘生产管理系统、财务系统等在内的信息化解决方案。

通威“互联网+”连接版图



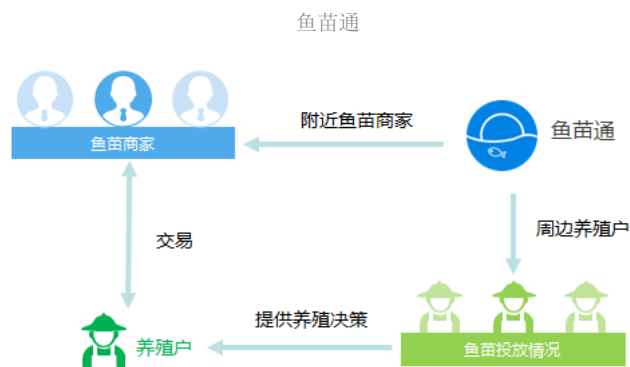
上下游合作伙伴可以在线全程参与通威的鱼苗、虾苗、水产饲料、鱼药、设施设备及产品研发等活动，并获取更精准的行情咨询、技术答疑等服务。通过互联网渠道实现与用户间更紧密的联系，并转变服务观念与形式，通心粉社区大幅提升了用户对通威产品及服务的体验感和参与感，与用户建立起长期的信任关系。

通心粉社区在养殖知识传播、鱼病防治以及新技术推广方面做了大量工作。全方位的水产养殖指导和实时的行情呈现，对于用户水产养殖效率的提升具有显著的作用。通心粉社区不但增加了原有通威用户的客户粘性，更吸引了许多年轻的养殖户成为通威的粉丝。养殖户数量的增加带动对通威水产饲料需求的增加，形成对公司业绩的直接贡献。



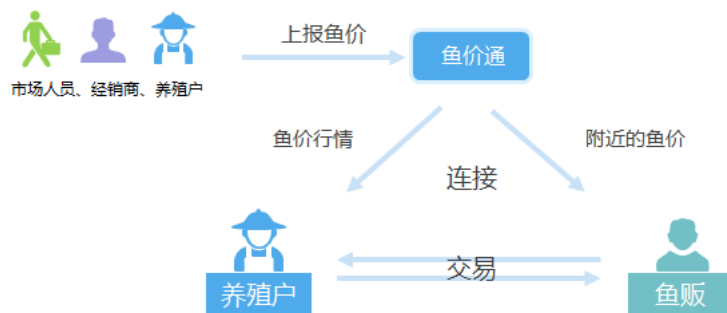
2. 打造通威应用入口

通心粉社区作为通威集团产品的重要入口，目前已经上线了鱼苗通、鱼价通、鱼病通、客户通等多个应用，重点向养殖户提供养殖知识、鱼病防治、在线诊断服务和鱼价行情信息查询。这些应用帮助通威集团采集了大量的用户数据，形成自身的水产养殖大数据，通过对大数据的统计分析，未来将有望形成新的商业模式。

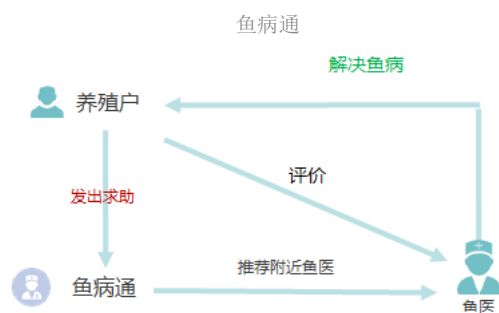


鱼苗通过收集养殖户的鱼苗投放情况信息，为养殖户进行周边养殖户今年鱼苗的品种和数量的分析，提供科学的养殖决策，避免养殖户因为养殖品种的供过于求而受到损失。同时，平台集合了优质的鱼苗商家，能够为养殖户提供附近的商家信息，方便养殖户与鱼苗商检进行交易。



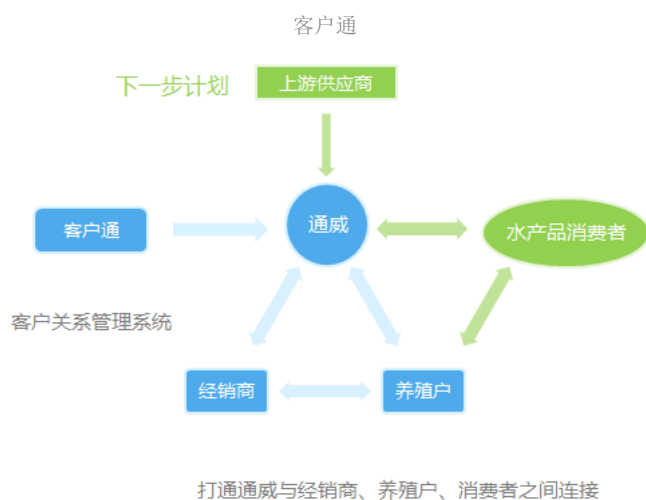


市场人员、经销商和养殖户上报鱼价信息，通过后台数据分析，鱼价通将鱼价的实时行情及附近鱼价信息提供给通威的客户。鱼价通为已认证身份的客户提供个人信息（包括姓名、地址、电话号码等），养殖户可以直接与报价人进行电话联系，第一时间抓住行情卖鱼。



通心粉社区建立鱼病信息库，并对水产鱼病的知识加以归纳整理，使其系统化、工具化，为全国广大养殖户提供鱼病识别和防治技术指导。

鱼病通平台汇聚了通威内部的鱼病治理专家和社会上对鱼病、养鱼有丰富经验的人，利用LBS定位技术实现养殖户与鱼病专家的有效对接，优先为养殖户推荐附近评价较好的专家。为了监督和鼓励鱼病专家们的工作，在鱼病诊断和治疗结束后，养殖户对鱼病专家的服务进行打分，得分高的专家能够吸引更多的养殖户。





客户通为通威的客户打造了一个客户关系管理系统，方便他们梳理上下游客户之间的关系，实现了对供应商、分销商、终端客户三者间的有机整合。通过对这些资料的进一步研究分析，通威能够准确的掌握某个经销商的进货与销售情况、某个养殖户的鱼种选择等细节。在向供应商购买大宗原材料时，通威能够尽可能的保证价格的合理性，节省原材料采购费用多达百万元。

经过一年半的发展，通心粉社区汇集了一批关注科学养殖、智能化养殖和现代化养殖的水产人，其致力于打造的养殖户、经销商、行业专家与企业的行业生态链已逐渐成型。

2016年9月，通威集团举办“第二届通心粉之夜暨华东超级通心粉颁奖晚会”，华东地区数百位通心粉与行业专家到会。未来，通威还将继续完善社区平台，围绕用户体验、精准服务和移动社交，利用大数据技术，以及图文、语音和视频手段，强化养殖户与养殖户之间、养殖户与专家之间、养殖户与供应厂商之间、养殖户与水产品交易市场之间等多位一体的社群圈层交流体系，最大化减少用户连接成本，提高信息沟通效率，确保广大养殖户的根本利益。

（二）智能养殖：通威智能水产养殖系统

智能养殖计划旨在全面推行智能化养殖模式，建立智能养殖基地与示范用户试点，利用手机远程监控与操作养殖场各种设备，实现水产养殖的智能化。

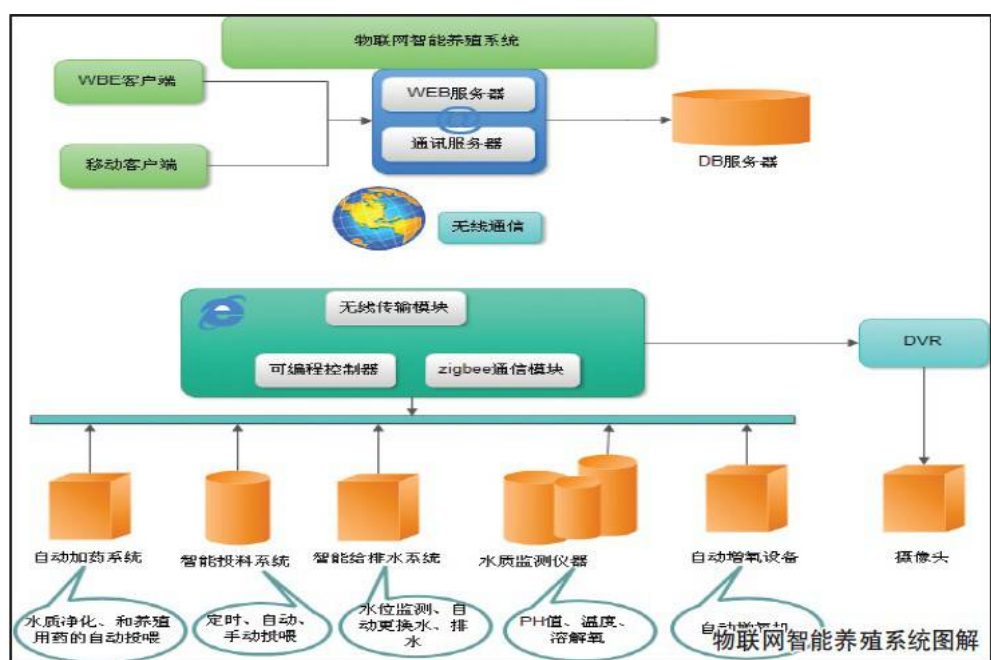
智能养殖系统主要包含“通威365养殖模式”和“渔光一体”水产养殖新模式。365模式指科学选择和放养主养鱼、调水鱼和调底鱼，合理应用通威精准组合投喂、均衡增氧、藻菌调控、防疫体系、“一”技术和底排污6大关键技术，全面提高养殖产量及鱼类品质，实现综合经济效益提高50%以上。

通威的“渔光一体”养殖模式是结合了通威在光伏产业的独特优势，在365模式提出的进一步创新。“渔光一体”模式通过对养殖空间的综合利用，在池塘养殖水面上架设太阳能电池板，实现“水上产出清洁能源、水下生产安全通威鱼”，达到光伏发电与渔业养殖的一体化有机结合。



1. 物联网技术：智能监控

智能养殖系统通过在线探头设备，对养殖水质的溶解氧DO值、pH值、水温等常规水质指标进行连续自动监测，根据水质监测结果，进行实时调整控制设备或预警养殖户。在对采集的数据进行分析后，养殖系统会指导养殖户进行科学的增氧和喂食，并结合自动化设备，实现精准化投喂与智能控制。



与传统养殖模式相比，通威的智能养殖系统降低了对人工和外部环境的依赖，能够有效解决水产养殖业效率低下、环境恶化、病害频发等难题，是一种高效率、高产值的养殖模式。

2. 移动互联网技术：远程管理

通威开发了智能水产养殖APP，养殖户通过移动设备与控制柜（智能养殖设备）进行连接，即可通过移动设备查看实时数据，甚至是在线视频监控，并根据监测情况发出控制指令，对鱼塘实施远程控制。随着智能渔业技术的逐渐成熟，鱼塘将不再需要有人守塘巡塘、扛包扛料，也不需要养殖户自己喷药撒药，所有的操作都可以通过一台手机远程完成。



3. 大数据和云技术：可追溯安全体系与科学决策

基于编码标识、生产主体身份识别等技术，智能养殖系统利用大数据量的远程数据传输和云存储技术，形成水产品养殖、检疫、加工、储存、运输、销售全过程可追溯信息系统，建立水产食品的安全体系。

同时，通威依据养殖生产过程中的环境数据、生理指标、生长指标，建立鱼类生长指标与主要环境因子之间的回归关系方程，应用云计算和智能判别技术对不确定性因素进行预测和判别，为水产养殖过程提供科学、标准的养殖技术。

4. 搭建了高效便捷的信息平台

为了将众多智能设施真正实现线上流程化运作，通威从客户角度出发，以微信企业号作为企业应用入口之一，将智能设备、养殖设备、太阳能设备，以及各种互联网应用和通威搭建的各种基础服务平台连接在一起，一方面强化了用户关系，另一方面，将这些设备的操作集成于微信号平台，用户可以直接通过智能设备进入，简化了传统往来的手续，信息化手段降低了管理成本，同时微信的传播效应进一步推广了通威业务，为连接通威与各主体之间全方位的沟通合作搭建了高效便捷的信息平台。



（三）互联网金融：水产养殖互联网金融体系

2007年左右的水产养殖市场开始从散养模式向适度规模化养殖转型，但是由于单个养殖规模相对较小，不少养殖户没有足够的资金向经销商购买生产资料，赊购成为一种常态。然而赊销需要付出高额的利息成本，更加剧了养殖户的资金负担。在这样的背景下，通威集团成立融资担保公司，与各大银行开展战略合作，将水产养殖中的赊欠转为担保，帮助经销商和养殖户解决融资问题。

随着互联网金融的异军突起，通威集团在农业担保领域持续发力的同时，结合“通心粉社区”的养殖户大数据，尤其是鱼塘财务数据，建立针对行业客户的互联网金融服务体系，适时推出企业金融工具，为养殖户、经销商提供预存款、担保、理财、融资、支付等系列金融服务，解决农民贷款难、贷款利息贵的问题。

在通威“互联网+”战略下，农业担保公司借助第三方互联网金融平台，一方面补充了现有的银行担保融资渠道，另一方面，有效突破了传统金融机构地域限制严、客户准入条件高、贷款成本高的融资瓶颈，解决了广大养殖户、经销商融资难、放款慢的难题，更降低了农业担保公司的风险，与第三方平台互利共赢。

未来，通威集团还将推出“通威钱包”，结合第三方支付（微信支付、支付宝和银联等），实现通威的资金聚合；继续与第三方金融机构进行合作，拓宽金融服务范围，为通威的用户提供养殖报销、金融理财等服务。

（四）食品安全追溯：通威鱼认养

基于完整的水产品产业链条，通威集团构建了水产品统一溯源平台，对产品进行标识和全程的质量控制。在其首创的通威鱼全程可追溯管理系统中，超市中售卖的每一条通威鱼身上都有一个专属的电子标签，消费者通过这个标签可以追溯查询到所购买的每一条鱼从鱼种、繁殖、饲料、水质、产地，到配送、消费等各个环节的信息。

“2015通威科技大会暨农牧行业高峰论坛”上，通威集团在既有可追溯系统的基础上，首次提出在互联网平台进行“通威鱼认养”的新模式。消费者可以通过微信服务号和手机APP进行通威鱼的网上认养，全程参与到通威鱼的养殖过程中，养出专属的安全健康鱼。

在认养期间，鱼塘每天的水质情况、鱼儿的饲喂情况和生长情况等信息，都能由微信和APP实时反馈给消费者。从投苗开始，消费者认养的通威鱼由专业的养殖人员进行看护，当鱼儿到了收获的季节，消费者可以网上预约送鱼，甚至到现场参与捕捞。

在互联网思维下，通威水产从传统的上游养殖环节向消费者终端延伸。通过让消费者参与到整个养殖过程中，“通威鱼认养”不仅让消费者感受到养育的乐趣，更拉近了与终端消费者的距离。

（五）电子商务：全农惠生鲜电商平台

通威股份于2015年在通心粉社区内开通了通心粉商城，补充和丰富社区活动。通心粉商城由365渔业商城和生活品商城两个板块组成。365渔业商城为满足广大养殖户的生产需求，主要销售与水产养殖有关的机器设备，以增加他们对社区的体验感，提高粉丝转化率。生活品商城则提供与生活息息相关的商品，包括创意家居、工艺礼品、服饰配件、数码家电、休闲食品和美酒佳酿等。

商城内所有产品采用基地直供模式，既能保证产品的质量，又能让消费者在相同品质的情况下享受到更优惠的价格。全农惠生鲜电商的首家线下实体店于2013年11月在成都开业，线下实体店价格基本与网上价格持平，消费者在线下也能享受到物美价廉的产品。

■ 三、“互联网+”助力转型升级

“互联网+”战略计划发布以来，通威集团在智能养殖、食品安全追溯和电子商务方面，已初步建立起了属于自己的体系，在互联网金融领域也在积极通过与第三方合作为上下游客户提供理财、担保贷款等业务。通心粉社区更是一举成为中国农牧行业最大的网络社交平台。通威集团获得了“微信年度最具价值企业号”。

未来，通威还将从以下六个方面出发，打造中国水产行业的互联网生态圈：强化以社群、大数据为核心的水产人圈层服务，组织水产养殖供应链厂商共建产业服务联盟，推进水产养殖合作社O2O共享经济创新模式，打造与农业担保相结合的水产养殖互联网金融体系，加快促进“渔光一体”创新模式在全国落地，全面建立并运营大宗水产品电子撮合交易平台。

传统企业借助互联网提升效率，实现能力升级已成趋势，通威集团的“互联网+”探索有何独到之处？通过“互联网+”战略，通威集团又是如何实现企业自身转型，并推动行业变革的？

（一）资源整合，分工协作

“互联网+”时代来临，越来越多的传统企业开始寻求转型之路，但如何实现线下与线上的资源整合是最大挑战。与大多数传统企业相比，通威集团在施行“互联网+”战略时，一方面在自身擅长的领域早有积累，另一方面借助第三方的优势来实现资源整合。

以智能养殖为例，通威集团对智能养殖模式的构想起源于2010年。早在2012年，通威科技年会上就发布了1.0版本的智能养殖系统，在智能养殖领域进行了部分尝试和探索。到2014年，已经基本完成了“智能系统集成化养殖模式”的技术积累，于是通威开始大力推行先进养殖模式示范试点项目，并将推广名定为“通威365 现代健康渔业养殖模式”。

对于各个信息平台，只有建立有效的连接，才能发挥最大价值。对于大部分线上应用，通威集团都提供了微信入口、Web入口、APP入口，并且将微信企业号作为三个入口中的第一入口，充分利用这一最大流量平台的聚合优势。

通威集团于2015年3月开通企业号，截至2016年年初，已经吸纳了内部员工、经销商、养殖户、供应商、合作伙伴等39万多人，获得了平均5万、最高10万+的日活跃数。



通威还将内部统一的通信平台接入微信，与客户沟通并解决他们的用户需求。通过微信企业号的入口，通威集团连接和维护了企业自身和客户的关系，打通了企业的内外部应用，协助通威进行互联网化重构，形成闭环的商业生态圈。

在互联网金融领域，通威集团同样发挥了分工与协作的优势。尽管已经成立通威担保公司，但通威依然选择与京东金融、中华保险合作，共同为养殖户提供专项贷款，利用别人的强项来为用户创造价值，缩短自身与用户的距离。

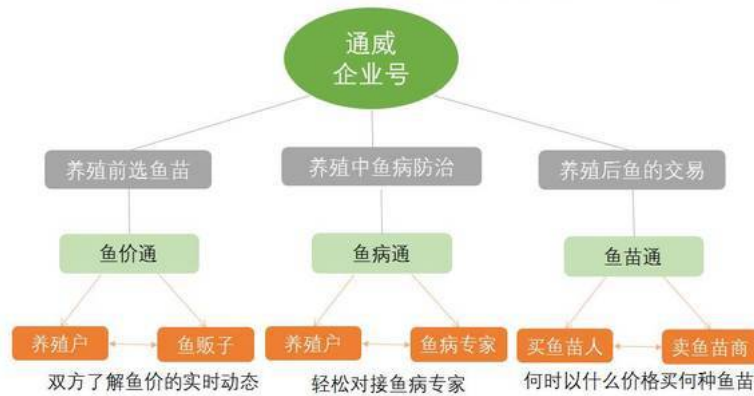
（二）从线下到线上，重构用户关系

用户关系重构是传统企业“互联网+”转型中的关键，如何将互联网思维与企业原有的商业模式结合是每一个转型企业必须解决的问题。如果传统企业不能找准自身优势，把握住行业痛点，那么其在拥抱互联网的过程中，将面对更多不确定性。

通威集团的“互联网+”战略定位于三个连接：连接人、连接信息和物联网系统。通过打造三个连接重构用户关系，其目的在于解决行业痛点。作为水产饲料生产企业，通威集团在和上游供应商、下游分销商、养殖户等合作的过程中，总结出了困扰养殖户的三大痛点。

鱼苗的选择，在养殖周期开始时，养殖户首先需要解决的问题是养什么鱼；鱼病的防治，在养殖过程当中，怎样有效的预防与治疗鱼病是养殖户最关心的问题之一；成鱼的销售，水产养殖行业中信息不对称的问题普遍存在，普通的养殖户很难及时了解，在交易价格不能占据主动权。

通过企业号，通威与企业的上下游分别进行的连接，有效解决养殖户的三个痛点

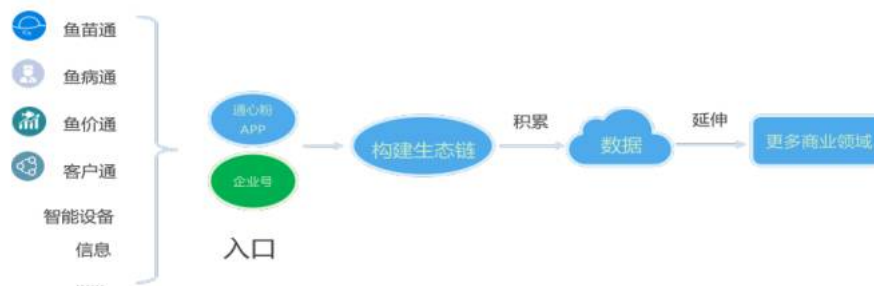


针对上述三个养殖户的痛点，通威集团搭建了以水产养殖为中心的生态圈，通过打通产业链上下游的各个环节，在获取养殖户、经销商、供应商等合作伙伴的信息和数据的基础上，分别开通了鱼苗通、鱼病通和鱼价通三种服务。以社群经济打造的通心粉社区，让通威集团能够直接面对所服务的养殖户，拉近了企业和用户之间的距离，使企业能够更明确的了解用户的需求，产生更强的用户粘性。

（三）利用信息流，打通产业链

通威集团通过企业微信服务号平台囊括了用户连接、智能养殖、互联网金融、食品安全溯源、电子商务等五大战略业务，打通了水产养殖业的产业链信息与构建行业大数据平台，形成产业链闭环，从用户出发，利用信息流打通产业链，实现线上运作的一体化。同时充分发挥微信企业号所具有的强力互动传播特性，将“通心粉社区”、“通威鱼认养”等这些业务的应用服务集合到一个微信号上，实现业务模式的多元化集成，为用户提供更加便捷和精准的服务，满足养殖用户对水产养殖信息及时性和用户与供应商互动性的需求。同时，用户可以线上交易和线上支付，实现整个生态产业链的闭环，达到高效运作和管理。

微信企业号生态链构建图



（四）通过精准服务，优化商业模式

传统企业和互联网的融合正在改变原有的生产和销售关系，生产过程更为透明，生产与销售的衔接更为精准，以需求为导向的定制化生产和销售成为可能。通过信息化建设和大数据平台的积累，为优化商业模式提供更多可能。

通威通过互联网+，构建起以用户为中心的大数据信息。对用户行为数据、社交数据等有计划地采集和分析，将真正需要的数据挖掘出来，成为企业的决策依据，形成中国农产品消费的大数据分据平台，实现电商平台、互联网金融等服务板块的精准化。

■ 小结：推动水产行业的现代化转型

当前，我国水产行业正处于现代化转型升级的关键阶段。效率与食品安全是一直困扰着我国水产养殖业的两大问题。一方面，中国水资源紧缺，养殖水域的供给有限，近年来鱼塘租赁成本大幅提升；另一方面，由于河流、池塘污染事件频发，如何控制污染物排放、保证食品水产品安全受到行业内的高度关注。

通威集团率先启动“互联网+”战略，以物联网、大数据、云计算等技术推动传统渔业向现代化的智慧渔业转型。智慧渔业的核心在于打通信息和数据的壁垒。通威智能养殖系统包含池塘水质改良关键技术、投饵网箱鱼体排泄物回收技术、通威生态电化水处理技术、渔光一体等核心技术，以发挥全面感知、可靠传输、先进处理和智能控制等技术优势，实现科学和智能的现代水产养殖。智能化的养殖模式通过科学的养殖方式精益生产，改善和控制水质条件，既能够提高养殖效率，又可以保证鱼类健康成长。

未来五年，大数据、物联网等创新技术的发展将帮助传统产业更好向智能化转型。通威集团的“互联网+”战略不仅仅是实现了企业自身的转型升级，推动我国水产养殖由量到质的升级，对传统行业与互联网的融合同样具有借鉴意义。

理解腾讯 / 理解互联网 / 理解当代中国

微信名：腾讯研究院 微信ID: cyberlawrc

研究合作
tencentresearch@qq.com

长按或扫描二维码关注腾讯研究院官方公众号

